

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 大阪公立大理系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	22
第 2 回 予想問題	30
第 2 回 解答・解説	34
第 2 回 採点基準	46
第 3 回 予想問題	54
第 3 回 解答・解説	58
第 3 回 採点基準	69
第 4 回 予想問題	76
第 4 回 解答・解説	80
第 4 回 採点基準	91
第 5 回 予想問題	98
第 5 回 解答・解説	102
第 5 回 採点基準	115
付録 A 持ち込めない公式集	121
付録 B 大阪公立大の定石一覧	123
付録 C 5 回分の設計	125

■ 1.5 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 C で確認できる。難易度は第 1～4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定してある。

小問数も本番に合わせ、各大問 3～5 問、5 回で合計 76 小問とした。分野の配分も 2022–2026 年度の実績（微積分 6・整数 4・三角関数と曲線 3・確率 3・複素数平面 2・図形 2）にそろえてある。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準 全 76 小問について、正解と採点表を用意した。採点表は上段が加点（どの段階に何点入るか）、下段が減点（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。

別解 別解つきで、本文の答案とは異なる道筋も併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安（120 分）

0–8 分	4 題すべてに目を通し、解けそうな順に並べる。問 1 だけ全題見当をつける
8–35 分	最も得意な 1 題を完答 35–62 分：2 題目を完答
62–90 分	3 題目。完答できなくても問 1・問 2 は必ず書く
90–112 分	4 題目の問 1・問 2、手つかずの小問を拾う 112–120 分：見直し

1 題 30 分は名古屋大学（150 分・4 題）より 1 題あたり 7 分短い。大阪公立大は計算量が重いので、方針が立たない問題を 20 分で見切る決断が名古屋大学以上に効く。

第 2 問 (50 点)

n を 2 以上の整数とし, i を虚数単位とする. 複素数 z についての方程式

$$z^n = (z + 1)^n$$

を考える. 次の問いに答えよ.

問 1 この方程式の解 z は $z \neq 0$ をみだし, $|z| = |z + 1|$ が成り立つことを示せ. また, 複素数平面上で点 z は, 2 点 $0, -1$ を結ぶ線分の垂直二等分線上にあることを示せ.

問 2 $\alpha = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ とする. この方程式の解は

$$z = \frac{1}{\alpha^k - 1} \quad (k = 1, 2, \dots, n-1)$$

で与えられ, これらはすべて異なることを示せ.

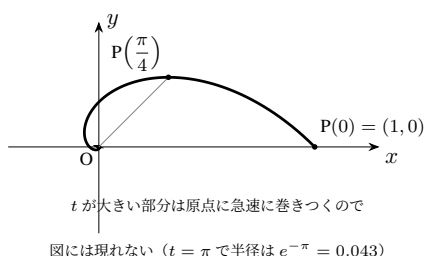
問 3 $1 \leq k \leq n-1$ をみたす整数 k に対し, $\frac{1}{\alpha^k - 1}$ の実部が $-\frac{1}{2}$ であることを直接計算によって確かめよ.

問 4 $n = 3$ のとき, この方程式の解をすべて求めよ.

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 —— 原点に巻きつく，らせん形の曲線

原点からの距離は $\sqrt{x^2 + y^2} = e^{-t}$ ，偏角は t である。すなわち一定の角だけ回るとに，原点からの距離が一定の割合で縮むらせんである。問 3 で示すとおり，動径と接線のなす角がつねに一定であることが，この曲線の際立った性質である。



■ 問 1 積の微分により

答:
$$\frac{dx}{dt} = -e^{-t} \cos t - e^{-t} \sin t = -e^{-t} (\cos t + \sin t)$$

答:
$$\frac{dy}{dt} = -e^{-t} \sin t + e^{-t} \cos t = e^{-t} (\cos t - \sin t)$$

である。よって

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = e^{-2t} \{(\cos t + \sin t)^2 + (\cos t - \sin t)^2\}$$

であり，中かっこの中は $2 \sin t \cos t$ の項が打ち消し合って

$$(\cos^2 t + 2 \sin t \cos t + \sin^2 t) + (\cos^2 t - 2 \sin t \cos t + \sin^2 t) = 2 (\cos^2 t + \sin^2 t) = 2$$

となる。したがって

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = 2e^{-2t}$$

が成り立つ。 ■

■ 問2 曲線の長さの公式と問1より、 $e^{-t} > 0$ に注意して

$$L(T) = \int_0^T \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \int_0^T \sqrt{2e^{-2t}} dt = \sqrt{2} \int_0^T e^{-t} dt$$

である。 $\int_0^T e^{-t} dt = \left[-e^{-t}\right]_0^T = 1 - e^{-T}$ であるから

答: $\underline{\underline{L(T) = \sqrt{2}(1 - e^{-T})}}$

である。 $T \rightarrow \infty$ のとき $e^{-T} \rightarrow 0$ であるから

答: $\underline{\underline{\lim_{T \rightarrow \infty} L(T) = \sqrt{2}}}$

である。

曲線は原点のまわりを無限回まわるにもかかわらず、その全長は $\sqrt{2}$ という有限の値にとどまる。1 周するごとに長さが $e^{-2\pi}$ 倍になる等比数列の和とみればよい。

■ 問3 $\overrightarrow{\text{OP}(t)} = (e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t)$, $\vec{v} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}\right)$ とおく。内積を計算すると

$$\overrightarrow{\text{OP}(t)} \cdot \vec{v} = e^{-2t} \left\{ -\cos t (\cos t + \sin t) + \sin t (\cos t - \sin t) \right\}$$

であり、中かっこの中は

$$-\cos^2 t - \sin t \cos t + \sin t \cos t - \sin^2 t = -(\cos^2 t + \sin^2 t) = -1$$

となる。よって $\overrightarrow{\text{OP}(t)} \cdot \vec{v} = -e^{-2t}$ である。また大きさは

$$\left| \overrightarrow{\text{OP}(t)} \right| = \sqrt{e^{-2t} (\cos^2 t + \sin^2 t)} = e^{-t}, \quad |\vec{v}| = \sqrt{2e^{-2t}} = \sqrt{2} e^{-t}$$

である (問1を用いた。 $e^{-t} > 0$ に注意)。とくにどちらも0でないから、なす角 φ ($0 \leq \varphi \leq \pi$) が定まり

$$\cos \varphi = \frac{\overrightarrow{\text{OP}(t)} \cdot \vec{v}}{\left| \overrightarrow{\text{OP}(t)} \right| |\vec{v}|} = \frac{-e^{-2t}}{e^{-t} \cdot \sqrt{2} e^{-t}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

となる。右辺に t が現れないから φ は t の値によらない。 $0 \leq \varphi \leq \pi$ より

答: $\underline{\underline{\varphi = \frac{3}{4}\pi}}$

である。 ■

内積にも2つの大きさにも e^{-t} のべきが現れ、比をとると完全に約分される——これが「角が一定」の正体である。この性質をもつ曲線を等角らせんという。

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (200 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	$\cos k\theta$ の和と n によらない定積分	10 + 14 + 10 + 16	50
2	正三角形の外接円上の点	14 + 18 + 18	50
3	$\left[\sqrt{k}\right]$ の和	10 + 12 + 14 + 14	50
4	$\sqrt{x}$ にいちばん近い 1 次式	10 + 12 + 16 + 12	50

・ 第 1 問 (50 点) $\cos k\theta$ の和と n によらない定積分

■ 第 1 問 問 1 10 点

正解 加法定理から従う積和の等式

$\sin\left(k\theta \pm \frac{\theta}{2}\right)$ を加法定理で展開した	+5
差をとって $\sin k\theta \cos \frac{\theta}{2}$ が消えることを示した	+3
結論を書いた	+2
× 和積の公式を引用しただけで、導出も出典も示していない	-3
× k が整数であることを使う議論をしている (本問では不要)	-1

■ 第 1 問 問 2 14 点

正解
$$\sum_{k=1}^n \cos k\theta = \frac{\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)\theta}{2 \sin \frac{\theta}{2}} - \frac{1}{2}$$